CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# Résoudre $M^2 - M = A$ dans $M_2(\mathbb{R})$

## Énoncé

On cherche les matrices $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $M^2 - M = A$, avec $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$.

1. Diagonaliser $A$ en donnant une matrice de passage $P$.
2. Si $M$ est solution, montrer que $P^{-1}MP$ est diagonale.
3. Déterminer toutes les solutions.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Une matrice qui commute avec $\mathrm{diag}(2, 6)$ (coefficients distincts) est diagonale.

**Ce qu'on te demande.** Se ramener à $X^2 - X = D$ avec $X$ diagonale.

## Corrigé

### (a) Polynôme caractéristique

$$\chi_A(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 4 & -1 \\ -4 & \lambda - 4 \end{vmatrix}$$

$$= (\lambda - 4)^2 - (-1)(-4) = (\lambda - 4)^2 - 4.$$

Différence de deux carrés : $(\lambda - 4 - 2)(\lambda - 4 + 2) = (\lambda - 6)(\lambda - 2)$.

$$\chi_A = (X - 2)(X - 6) = X^2 - 8X + 12.$$

Deux valeurs propres distinctes en taille 2 : $A$ est diagonalisable.

### (a) Les deux systèmes, P et D

$\lambda = 2$ :

$$A - 2I_2 = \begin{pmatrix} 4 - 2 & 1 \\ 4 & 4 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix},$$

$$AX = 2X \iff \begin{cases} 2x + y = 0 \\ 4x + 2y = 0 \end{cases} \iff y = -2x.$$

(La deuxième équation est le double de la première.) $E_2(A) = \mathrm{Vect}(1, -2)$.

$\lambda = 6$ :

$$A - 6I_2 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}, \qquad AX = 6X$$

$$\iff \begin{cases} -2x + y = 0 \\ 4x - 2y = 0 \end{cases} \iff y = 2x.$$

$E_6(A) = \mathrm{Vect}(1, 2)$.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}, \qquad A = PDP^{-1}.$$

Pour la suite : $\det P = 1 \times 2 - 1 \times (-2) = 4$ et $P^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ (on échange la diagonale, on change le signe de l'antidiagonale, on divise par le déterminant).

### (b) X = P⁻¹MP commute avec D

On multiplie $M^2 - M = A$ à gauche par $P^{-1}$ et à droite par $P$. Comme $P^{-1}M^2P = (P^{-1}MP)(P^{-1}MP) = X^2$ :

$$X^2 - X = P^{-1}AP = D.$$

Alors $XD = X(X^2 - X) = X^3 - X^2 = (X^2 - X)X = DX$. Écrivons $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ :

$$DX = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 2b \\ 6c & 6d \end{pmatrix}, \qquad XD = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2a & 6b \\ 2c & 6d \end{pmatrix}.$$

$$DX = XD \iff \begin{cases} 2b = 6b \\ 6c = 2c \end{cases} \iff \begin{cases} b = 0 \\ c = 0 \end{cases}$$

$X = P^{-1}MP$ est diagonale.

### (c) Les quatre solutions

Avec $X = \operatorname{diag}(x, y)$ : $X^2 - X = \operatorname{diag}(x^2 - x,\, y^2 - y) = \operatorname{diag}(2, 6)$, soit

$$\begin{cases} x^2 - x - 2 = 0 \\ y^2 - y - 6 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} (x-2)(x+1) = 0 \\ (y-3)(y+2) = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x \in \{2, -1\} \\ y \in \{3, -2\} \end{cases}$$

Pour revenir à $M = PXP^{-1}$, on calcule une fois pour toutes. D'abord $XP^{-1}$ (multiplier à gauche par une matrice diagonale multiplie la ligne 1 par $x$ et la ligne 2 par $y$) :

$$\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2x & -x \\ 2y & y \end{pmatrix},$$

puis on multiplie à gauche par $P$ (ligne de $P$ fois colonne) :

$$P\begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix}P^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2x & -x \\ 2y & y \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2x + 2y & -x + y \\ -4x + 4y & 2x + 2y \end{pmatrix}.$$

- $(x, y) = (2, 3)$ : $M_1 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 4 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/2 & 1/4 \\ 1 & 5/2 \end{pmatrix}$ ;
- $(2, -2)$ : $M_2 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 0 & -4 \\ -16 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$ ;
- $(-1, 3)$ : $M_3 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 16 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ ;
- $(-1, -2)$ : $M_4 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} -6 & -1 \\ -4 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/2 & -1/4 \\ -1 & -3/2 \end{pmatrix}$.

**Vérification** de $M_3$ : $M_3^2 = \begin{pmatrix} 1+4 & 1+1 \\ 4+4 & 4+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$ et $M_3^2 - M_3 = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} = A$ .

L'équation a exactement quatre solutions $M_1, M_2, M_3, M_4$.

**Le piège**

Croire qu'une équation de degré 2 a au plus deux solutions : dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, on en trouve quatre (et $M^2 = I_2$ en a même une infinité).

**La méthode**

Équation polynomiale en $M$ : passer dans la base qui diagonalise $A$ ; la commutation avec $D$ (à coefficients distincts) force la diagonalité.

## Rappels de cours utilisés

- **Polynôme caractéristique.**

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A), \qquad \lambda \in \operatorname{Sp} A \iff \chi_A(\lambda) = 0.$$

$$n = 2 \ : \ \chi_A = X^2 - \operatorname{tr}(A)X + \det A; \qquad \sum \lambda_i = \operatorname{tr} A, \quad \prod \lambda_i = \det A.$$